מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 80430

מועד ב' תשפ"ב

14.8.2022

צוות הוראה: ז. קוזלוב, א. קוזלוב, מ. טל

משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- יש לענות על 4 מתוך 5 שאלות
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר ת"ז :

מספר מחברת :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה .

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	-	*I , II , III*		
2	☐	*I , II , III*		
3	☐	*I , II , III*		
4	☐	*I , II , III*		
5	☐	*I , II , III*		

בהצלחה!

שאלה 1:

א.(5 נקודות) יהיו X, Y משתנים מקריים דיסקרטים. נסחו את התנאי של שיוון בהתפלגות.

ב.(10 נקודות) יהיו X, Y משתנים מקריים בלתי תלויים כך ש־ $X \sim^d Bin(n,p)$ ו־ $Y \sim^d Bin(m,p)$ עבור $m,n \in \mathbb{N}$ ו־ $p \in (0,1)$. הוכיחו כי־ $X+Y$ מתפלג בינומית.

ג. . (10 נקודות) נסחו והוכיחו את נוסחאת ההסתברות השלמה.

שאלה 2:

קרפד וצפרדע מטילים כל אחד ואחת קוביה הוגנת אינסוף פעמים באופן בלתי תלוי. נסמן

X ־ מספר ההטלות עד שלקרפד יצא 1.

Y ־ מספר ההטלות עד שלצפרדע יצא 1.

Z ־ מספר ההטלות עד שלצפרדע יצא 2.

א. (5 נקודות) מהי ההתפלגות של $\min(Y,Z)$?

ב. (10 נקודות) מהי ההתפלגות של $\min(X,Z)$?

ג. (10 נקודות) חשבו את $\mathbb{E}(Z|Y=1)$.

שאלה 3:

נתון זוג משתנים מקריים (X,Y) המתפלגים אחיד במשולש החסום על ידי ציר ה־x ציר ה־y והישר $x+y=2$.

א.(7 נקודות) חשבו את ההתפלגויות השוליות של X ו־ Y.

ב. (8 נקודות) יהי A המאורע $[X^2 < Y]$. חשבו את $\mathbb{P}(A)$.

ג. (10 נקודות) חשבו את הצפיפות המותנית של X בהנתן A.

שאלה 4

יהי X_n המשתנה המקרי: מספר הרצפים של 111 בסדרה של n הטלות בלתי תלויות של מטבע הנופל על 1 בהסתברות p.

א. (10 נקודות) חשבו את $\mathbb{E}(X_n)$.

ב. נניח כי $n-2$ מתחלק ב־3. הראו שלכל $a>0$,

$$\mathbb{P}\left(\frac{X_n}{n-2}-p^3>a\right)\leq 3\exp\left(-\frac{(n-2)^2a^2}{18[n/3]}\right)$$

.

שאלה 5:

(א) (13 נקודות) נתון דגימה בודדת של משתנה מקרי X עם ערכים בקבוצה $\{0,1,2,3\}$. מצאו מבחן אופטימלי עבור הפרדת השערות $\mathcal{H}_0: X\sim^d Bin\left(3,\frac{1}{8}\right)$ ו־ $\mathcal{H}_1: X\sim^d U(\{0,1,2,3\})$ עם הסתברות לטעות מסוג ראשון לכל היותר $\frac{1}{128}$.

(ב) (12 נקודות) נתון $X\sim^d Bin(n,p)$ כאשר $p\in(0,1)$ לא ידוע. האם $T=X\left(1-\frac{X}{n}\right)$ הוא משערך מוטה או לא עבור השונות של X.

בהצלחה